LN_Education

SÉRIE D'EXERCICES — N° 1

Chapitre 1 — L'ensemble des nombres rationnels : présentation

Année scolaire : 2026–2027	**TD N° 1**	**Mathématiques**
Nom : _____	**Thème : nombres rationnels**	**Date :** _____

EXERCICE 1 — Classer des quotients

Indique parmi les quotients suivants ceux qui sont des entiers et ceux qui sont des décimaux non entiers. Y en a-t-il qui ne sont pas décimaux ?

$$\frac{15}{3};\quad \frac{-20}{4};\quad \frac{1{,}4}{2};\quad \frac{2}{3};\quad \frac{15}{6};\quad \frac{-0{,}45}{-0{,}5}.$$

EXERCICE 2 — Classer d'autres quotients

Indique parmi les quotients suivants ceux qui sont des entiers et ceux qui sont des décimaux non entiers. Y en a-t-il qui ne sont pas décimaux ?

$$\frac{42}{7};\quad \frac{-18}{5};\quad \frac{\sqrt{2}}{2};\quad \frac{5}{4};\quad \frac{7}{3};\quad \frac{-3{,}6}{-1{,}2}.$$

ACTIVITÉ 1 — Signe d'un quotient

1. Quel est le signe du quotient de deux nombres relatifs : a) tous deux positifs ? b) tous deux négatifs ? c) l'un positif et l'autre négatif ? 2. On considère $-4x = 7$, $4(-y) = 7$ et $4z = -7$. a) Donne les écritures fractionnaires de x, y et z. b) Compare leurs signes. c) Déduis-en que $\frac{7}{-4} = \frac{-7}{4} = -\frac{7}{4}$.

ACTIVITÉ 2 — Règle des signes

1. Détermine le signe d'un quotient dont le numérateur et le dénominateur sont négatifs, puis celui d'un quotient dont le numérateur est positif et le dénominateur négatif. 2. On considère $-3a = 5$, $3(-b) = 5$ et $3c = -5$. a) Exprime a, b et c sous forme fractionnaire. b) Compare les quotients et déduis l'égalité $\frac{5}{-3} = \frac{-5}{3} = -\frac{5}{3}$.

EXERCICE 3 — Écriture du signe

Écris chacun des quotients sous la forme $\frac{a}{b}$ ou $-\frac{a}{b}$, où a et b sont positifs et $b \neq 0$:

$$\frac{-42}{5};\quad \frac{-42}{-5};\quad \frac{-12}{-2{,}5};\quad \frac{3{,}2}{-7}.$$

EXERCICE 4 — Écriture du signe (suite)

Même consigne pour :

$$\frac{18}{-5};\quad \frac{-24}{-6};\quad \frac{-9}{-1{,}5};\quad \frac{-5{,}4}{3}.$$

EXERCICE 5 — Résoudre une équation-produit

Détermine le quotient x, puis sa valeur décimale si elle est exacte :

a) $(-2{,}5)x = -3$

b) $4x = -2{,}2$

c) $-5x = -8{,}5$

d) $(-3{,}2)x = 4{,}8$.

EXERCICE 6 — Résoudre une équation-produit (suite)

Détermine le quotient x, puis sa valeur décimale si elle est exacte :

a) $(-1{,}6)x = -2$

Pour vos commandes ou des cours en ligne ou à domicile : 78 375 14 87 — www.lneducation.sn

b) $5x = -3{,}5$

c) $-2x = -5{,}1$

d) $(-4{,}5)x = 2{,}7$.

ACTIVITÉ 3 — Facteur manquant et valeur décimale

1. Dans $(-5) \times \square = 15{,}5$, trouve le facteur manquant sous forme fractionnaire. Vérifie que sa valeur décimale est $-3{,}1$. 2. On donne $-4x = 9$. a) Écris la solution sous forme fractionnaire. b) Prouve que ni $-2{,}2$ ni $-2{,}3$ n'est la valeur de x. c) Peut-on déterminer la valeur décimale exacte de x ? 3. Indique les quotients ayant une écriture décimale exacte : $\frac{-12}{48}$; $\frac{24}{-40}$; $\frac{21}{3}$; $\frac{-19}{3}$; $\frac{45}{100}$; $\frac{-38}{-5}$.

ACTIVITÉ 4 — Entraînement

1. Dans $(-2) \times \square = 7{,}4$, trouve le facteur manquant sous forme fractionnaire et vérifie sa valeur décimale $-3{,}7$. 2. On donne $-5x = 6$. a) Écris la solution sous forme fractionnaire. b) Montre que ni $-1{,}1$ ni $-1{,}3$ ne convient. c) La valeur décimale exacte de x existe-t-elle ? 3. Indique les quotients ayant une écriture décimale exacte : $\frac{-14}{35}$; $\frac{16}{-20}$; $\frac{28}{4}$; $\frac{-13}{6}$; $\frac{35}{100}$; $\frac{-25}{-4}$.

EXERCICE 7 — Entiers, décimaux et rationnels

Parmi les nombres suivants, indique les entiers, les décimaux et les rationnels :

$$-18; \quad 5; \quad 1{,}2; \quad \frac{\sqrt{3}}{2}; \quad \frac{150}{-3}; \quad \frac{-11}{4}; \quad \frac{4{,}25}{-2}; \quad \frac{21{,}5}{-6}.$$

EXERCICE 8 — Classification (suite)

Parmi les nombres suivants, indique les entiers, les décimaux et les rationnels :

$$-7; \quad 0; \quad -3{,}4; \quad \frac{9}{3}; \quad \frac{-100}{4}; \quad \frac{7}{6}; \quad \frac{-1{,}25}{0{,}5}; \quad \frac{\pi}{2}.$$

EXERCICE 9 — Nombres irrationnels

1. Donne d'autres nombres qui ne sont pas rationnels. 2. Donne deux exemples supplémentaires de nombres irrationnels et explique brièvement pourquoi.

EXERCICE 10 — Ensembles de nombres

Reprends le diagramme des ensembles de nombres : place un nombre décimal qui n'est pas entier et un nombre rationnel qui n'est pas décimal. Donne un autre exemple pour chaque catégorie.

ACTIVITÉ 5 — Quotients égaux à un même nombre

Détermine $120 \times (-1{,}5)$ et justifie $-1{,}5 = \frac{-180}{120}$. Complète :

$$(-60)(-1{,}5) = \square \; ; \quad 30(-1{,}5) = \square \; ; \quad 15(-1{,}5) = \square.$$

Déduis une chaîne d'égalités entre $\frac{-180}{120}$, $\frac{\square}{15}$, $\frac{\square}{30}$ et $\frac{\square}{-60}$.

ACTIVITÉ 6 — Quotients égaux (suite)

Détermine $100 \times (-2{,}4)$ et justifie $-2{,}4 = \frac{-240}{100}$. Complète :

$$(-50)(-2{,}4) = \square \; ; \quad 25(-2{,}4) = \square \; ; \quad 10(-2{,}4) = \square.$$

Déduis une chaîne d'égalités entre $\frac{-240}{100}$, $\frac{\square}{10}$, $\frac{\square}{25}$ et $\frac{\square}{-50}$.

EXERCICE 11 — Quotients égaux

Indique les quotients égaux à $\frac{2}{-3}$ puis ceux égaux à $\frac{3}{4}$ parmi :

$$\frac{-36}{54}; \quad \frac{-9}{-12}; \quad \frac{12}{5}; \quad \frac{-2}{3}; \quad \frac{16}{-24}; \quad \frac{-8}{12}; \quad \frac{36}{48}.$$

EXERCICE 12 — Quotients égaux (suite)

Indique les quotients égaux à $\frac{-3}{5}$ puis ceux égaux à $\frac{2}{5}$ parmi :

$$\frac{-12}{20}; \quad \frac{15}{-25}; \quad \frac{6}{15}; \quad \frac{-18}{30}; \quad \frac{-8}{-20}; \quad \frac{10}{25}.$$

Pour vos commandes ou des cours en ligne ou à domicile : 78 375 14 87 — www.lneducation.sn

LN_EDUCATION